

WEB PROGRAMLAMA

9. jQuery

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KAYA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

jQuery

- jQuery, hızlı, küçük ve zengin özelliklere sahip açık kaynak kodlu bir JavaScript kütüphanesidir.
- Çok sayıda tarayıcıda çalışan kullanımı kolay bir API (Application Programming Interface/Uygulama Programlama Arayüzü) ile HTML belgesinde gezinme, olay işleme, animasyon ve diğer Ajax uygulamalarını çok daha basit hale getirir.
- Çok yönlü ve genişletilebilir yapısından dolayı çok fazla sayıda geliştirici tarafından tercih edilmektedir.

Slogan olarak “*write less, do more/az yaz, çok iş yap*” cümlesini kullanan jQuery, özellikle sayfa içi etkileşim ve basit animasyonların gerçekleştirilebilmesini çok kolay hale getiren bir JavaScript kütüphanesidir.

jQuery Nasıl Çalışır?

- JavaScript kütüphanelerinin genel çalışma prensipleri jQuery için de geçerlidir. Aslında basit bir metin dosyasından ibaret olan kütüphane dosyasına HTML kodunun yazıldığı dosyadan bağlantı verilmesi yeterli olmaktadır. jQuery kütüphane dosyasına iki farklı şekilde bağlantı sağlanabilir;
 - **Kütüphane dosyası yerel bir adreste bulunabilir (çalıştığınız bilgisayarın sabit diskinde ya da sunucunuzun herhangi bir dizininde):** Eğer geliştirilecek uygulama internete bağlı olmayan bir platform için ise (örneğin gömülü bir sistem) kütüphane dosyasının yerel bir adreste bulunması gerekir.
 - **Kütüphane dosyası jQuery'nin internet üzerinde yer alan depolarından kullanılabilir:** jQuery kütüphane dosyasının *sürekli güncel kalması* isteniyorsa kütüphanenin internet üzerindeki depodan kullanılması uygun olacaktır.

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Örnek Bağlantı</title>
  </head>
  <body>
    <a href="http://jquery.com/">jQuery</a>
    <script src="jquery.js"></script>
    <script>
      //jQuery kodları burada yer alacak!
    </script>
  </body>
</html>
```

jQuery Kurulumu

- jQuery ile ilgili kurulumda ihtiyaç duyulan tüm kaynak dosyalar <http://jquery.com/download/> adresinde yer almaktadır. Bu adreste jQuery çekirdek dosyalarının hem sıkıştırılmış hem de sıkıştırılmamış sürümleri yer alır.
 - Sıkıştırılmamış (jquery-3.4.1.js) dosya biçimi daha çok **kod üzerinde geliştirme çalışması** yapmak isteyenler için hazırlanmıştır; okunması, üzerinde değişiklik yapılması daha kolaydır.
 - Sıkıştırılmış (jquery-3.4.1.min.js) dosya biçiminin avantajı ise **boyut olarak daha küçük** olmasıdır. Bu şekilde HTML sayfalarının İnternet tarayıcıları tarafından yüklenmesi daha hızlı olur.
- jQuery kullanımı kütüphanenin hazır olan özelliklerini kullanmaktan ibaret olacaksa ve çekirdek kod üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaksa, her zaman sıkıştırılmış jQuery sürümlerini tercih etmek gerekir.

Sıkıştırılmış

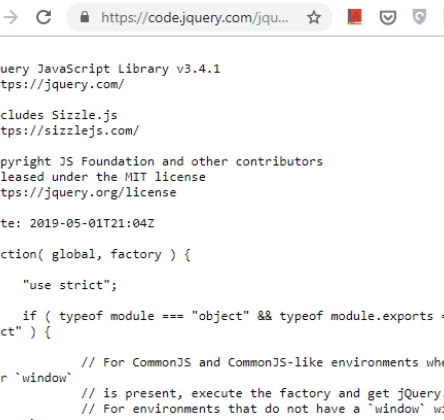
https://code.jquery.com/jquery-3.4.1

```

/*! jQuery v3.4.1 | (c) 2015 Foundation and other contributors |
jquery.org/license */
(function(e,t){
  "use strict";
  "object"==typeof module&&"object"==typeof
  module.exports?module.exports=.document?t(e,!0):function(e){
    if(!e.document)throw new Error("jQuery requires a window with a
    document");return t(e):(t(e))["undefined"]!=typeof window?
    window:this,function(C,e){
      getPrototypeOf,s=t.slice,g=t.concat,u=t.push,i=
      t.indexOf,n=
      {},o=n.toString,v=n.hasOwnProperty,a=w.toString,l=a.call(Object),y=
      {},m=function(e){return"function"==typeof e&&"number"!=typeof
      e.nodeType},x=function(e){return null!=e&&"e"==e.type},b=
      {type:!0,src:!0,nonce:!0,noModule:!0};function b(e,t,n){var r,i,o=
      (n=n)||E.createElement("script");if(o.text=e,t)r(r in c?
      [i=t].r:[]).getAttributes&&t.setAttribute(r,n);n.head.
      appendChild(o).parentNode.removeChild(o);function w(e){return null==e?
      e+"":"object"==typeof e||"function"==typeof e?
      n[o.call(e)]||"object":function()evar f="3.4.1",k=function(e,t){return
      m.k.fn.init(e,t),p="/\s*([u]FFEE[x0A]+|[\s\uFEFF\xA0]+|$)/g";function
      d(e){var t=!!e&&"length" in e&&"length".call(e);return t&&"e"
      &&"array"==t||0===t||"number"==typeof t&&t&0&t&1-1}
      {k.k.fn.prototype=jQuery.f.constructor,k.length=0,toArray:function()
      {return s.call(this)},get:function(e){return null==e?s.call(this):e?0:
      this[this.length-1]:this[e]},pushStack:function(e){var
      t=k.merge(this.constructor(),e);return
      t.prevObject=this,t},each:function(e){return
      k.each(this,e)},map:function(n){return
      this.pushStack(k.map(this,function(e,t){return

```

Sıkıştırılmamış



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `https://code.jquery.com/jquery-3.4.1`. The page content is the jQuery website, which includes the jQuery logo, the text "jQuery JavaScript Library v3.4.1", and a list of contributors and license information. Below the website content, a code editor displays the jQuery source code, which is a single-line function definition using an immediately invoked function expression (IIFE) to create a global jQuery object.

```

/*!
 * jQuery JavaScript Library v3.4.1
 * https://jquery.com/
 *
 * Includes Sizzle.js
 * https://sizzlejs.com/
 *
 * Copyright JS Foundation and other contributors
 * Released under the MIT license
 * https://jquery.org/license
 *
 * Date: 2019-05-01T21:04Z
 */
( function( global, factory ) {

    "use strict";

    if ( typeof module === "object" && typeof module.exports ===
"object" ) {
        // For CommonJS and CommonJS-like environments where a
proper `window`
        // is present, execute the factory and get jQuery.
        // For environments that do not have a `window` with a
`document`
        // (such as Node.js), expose a factory as
module.exports.
        // This accentuates the need for the creation of a real

```

jQuery Kurulumu

- <http://jquery.com/download/> adresinde jQuery başlığı altında yer alan “*Download the compressed, production jQuery 3.4.1*” bağlantısına sağ tıklayarak “**bağlantıyı farklı kaydet**” seçeneği ile jQuery dosyası yerel diske kaydedilir.



```
//jQuery kütüphanesine bağlantı kontrolü/test

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>jQuery Test</title>
    <script src="jquery.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function(){
        $("p").click(function(){
          $(this).hide();
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <p>Tıkla ve gizle..!</p>
  </body>
</html>
```

`<script src="jquery.js"></script>` yerine `<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>` kullanılırsa internet üzerinden kütüphanenin her zaman en güncel hali kullanılmış olur.

jQuery Sözdizimi (Syntax)

- jQuery sözdizimi; HTML öğelerinin (etiketlerinin) ve CSS tanımlamalarının seçilmesi ve bu öğelere birtakım eylemler atanması şeklinde gerçekleştirilir.
- Genel Kullanımı**
 - Sözdizimi şablonu: **\$(seçici).eylem()**
 - Mevcut öğenin gizlenmesi: `$(this).hide()`
 - `<p>` etiketli tüm öğelerin gizlenmesi: `$("p").hide()`
 - "test" sınıfına dahil tüm öğelerin gizlenmesi: `$(".test").hide()`
 - "test" kimliğine sahip tüm öğelerin gizlenmesi: `$("#test").hide()`
- jQuery sözdizimi içerisinde önemli noktalardan biri de “The Document Ready Event” adı verilen *doküman hazır olayıdır*. Bu olay genel kullanımda jQuery kodlarını kapsayıcı bir fonksiyondur. Kullanılan bu fonksiyon sayesinde dokümanın yüklenmesi henüz tamamlanmadan jQuery kodlarının çalışması engellenir ve olası bir hatadan kaçınılmış olur.

Uzun hali

```
$(document).ready(function(){  
    //jQuery kodları bu bölümde yer alacak.  
});
```

```
$(function(){  
    //jQuery kodları bu bölümde yer alacak.  
});
```

Kısa hali

jQuery Seçiciler (Selectors)

- jQuery seçicileri HTML öğelerinin seçimini ve bu öğeler ile ilgili değişiklikleri mümkün kılar. Seçiciler HTML öğelerini; adlarına, kimliklerine (id), sınıflarına (class), tiplerine, niteliklerine, niteliklerinin sahip olduğu değerlere göre seçebilirler.

Örnek 1: Bir HTML etiketine ("p" etiketi) seçici uygulama

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="jquery.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function(){
        $("button").click(function(){
          $("p").hide(); //Tüm p etiketleri
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <h2>jQuery'e Hoşgeldiniz</h2>
    <p>jQuery bir JavaScript (JS) kütüphanesidir.</p>
    <p>Hızlı ve kolay JS kodlama yapmanızı sağlar!</p>
    <button>Paragrafları gizlemek için tıklayınız</button>
  </body>
</html>
```

Örnek 2: Bir HTML etiketinin içindeki özel bir sınıfa seçici uygulama

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="jquery.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function(){
        $("button").click(function(){
          $("p.ilk").hide(); //Sadece p.ilk etiketi
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <h2>jQuery'e Hoşgeldiniz</h2>
    <p class="ilk">jQuery bir JavaScript (JS) kütüphanesidir.</p>
    <p>Hızlı ve kolay JS kodlama yapmanızı sağlar!</p>
    <button>İlk paragrafı gizlemek için tıklayınız</button>
  </body>
</html>
```

8. satırda yer alan seçiciyi "p" yerine "h2" olarak değiştirince?

jQuery Olaylar

- jQuery olayları, HTML sayfası içindeki etkileşimlere karşılık vermemizi mümkün kılar. Bu etkileşimler farenin bir HTML ögesi üzerinden geçmesi, bir form elemanın seçili hale getirilmesi ya da HTML sayfası içerisindeki herhangi bir ögeye tıklanması şeklinde ortaya çıkabilir.

- Genel Kullanımı**

```
$("#p").click(function(){  
    //tetiklenecek kodlar burada yer alacak  
});
```

- Web sayfalarında sıkça kullanılan olaylar;

Fare Olayları	Klavye Olayları	Form Olayları	Doküman Olayları
click (tıklama)	keypress (tuşa basma)	submit (gönderme)	load (yükleme)
dblclick (çift tıklama)	keydown (tuş basılı)	change (değiştirme)	size (boyutlandırma)
mouseenter (fare girişi)	keyup (tuş bırakma)	focus (odaklanma)	scroll (kaydırma)
mouseleave (fare çıkışı)		blur (bulanıklaşma)	unload (çıkma)

jQuery Olaylar (Örnek)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="jquery.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function(){
        $("#p1").mouseenter(function(){
          alert("1. paragrafa giriş yaptınız!");
        });
        $("#p2").mouseenter(function(){
          alert("2. paragrafa giriş yaptınız!");
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <p id="p1">Fare ile 1. paragrafın üzerine gelin.</p>
    <p id="p2">Fare ile 2. paragrafın üzerine gelin.</p>
  </body>
</html>
```

Fare ile 1. paragrafın üzerine gelin.

Fare ile 2. paragrafın üzerine gelin.

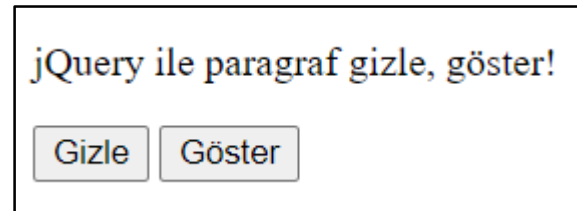
jQuery Efektler

- jQuery'nin kullanıcıları en çok etkileyen özellikleri HTML öğeleri ile yapılan efektlerdir. Bu efektler sayesinde sayfada yer alan öğeler gizlenebilir ya da gösterilebilir. Görsellere kaydırma efekti uygulanarak slayt gösterileri (günümüz Web sitelerinin neredeyse temel özelliklerinden biri haline gelmiştir) düzenlenebilir.
- Web sayfalarında sıklıkla kullanılan jQuery efektleri;
 - Gizle/Göster (Show/Hide)
 - Soldurma (Fade)
 - Kaydırma (Slide)
 - Hareketlendirme (Animate)
 - Durdurma (Stop)

jQuery Efektler (Gizle/Göster "Show/Hide")

- jQuery ile HTML elemanları hide() ve show() metotları ile gizlenebilir ya da görünür hale getirilebilir.
 - \$(seçici).hide(gizleme hızı);
 - \$(seçici).show(gösterme hızı);

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="jquery.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function(){
        $("#hide").click(function(){
          $("p").hide(1000);
        });
        $("#show").click(function(){
          $("p").show(1000);
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <p>jQuery ile paragraf gizle, göster!</p>
    <button id="hide">Gizle</button>
    <button id="show">Göster</button>
  </body>
</html>
```



jQuery Efektler (toggle Metodu ile Gizle/Göster "Show/Hide")

- jQuery efektleri için kullanılan metotlarda *"toggle"* adlı özel bir metot türü bulunmaktadır. Bu metot türü ile tek bir tetikleyici kullanarak (örneğin Web sayfasında yer alan tek bir buton yardımıyla) işlemin ilk tetiklemede (fare örneğinde tıklamada) gerçekleşip, ikinci tetiklemede ise (fare örneğinde yeniden tıklamada) işlemin geri alınması sağlanabilmektedir.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="jquery.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function(){
        $("button").click(function(){
          $("p").toggle();
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <button>Hem gizle, hem göster!</button>
    <p>Bu paragraf butona ilk tıklandığında gizlenecek, butona ikinci tıklandığında görünür hale gelecek</p>
  </body>
</html>
```

Hem gizle, hem göster!

Bu paragraf butona ilk tıklandığında gizlenecek, butona ikinci tıklandığında görünür hale gelecek

jQuery Efektler (Soldurma "Fade")

- jQuery ile HTML elemanları “fade” metodu kullanılarak soldurma efekti ile gizlenebilir (fadeOut) ya da belirginleştirme efekti ile görünür hale (fadeIn) getirilebilir.
 - `$(seçici).fadeIn(hız); //Belirginleştirerek gösterme`
 - `$(seçici).fadeOut(hız); //Soldurarak gizleme`
 - `$(seçici).fadeToggle(hız); //Soldurarak gizleme ve belirginleştirerek gösterme`
 - `$(seçici).fadeTo(hız,saydamlık); //Öğeyi soldururken belirli bir saydamlık değeri verme`

jQuery’de efektlerin gerçekleşme hızını belirlerken “fast” (hızlı) ve “slow” (yavaş) anahtar kelimeleri de kullanılabilir.

```
<html>
  <head>
    <script src="jquery.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function(){
        $("#button.b1").click(function(){
          $("#div1").fadeIn();
          $("#div2").fadeIn("slow");
          $("#div3").fadeIn(3000);
        });
        $("#button.b2").click(function(){
          $("#div1").fadeOut();
          $("#div2").fadeOut("slow");
          $("#div3").fadeOut(3000);
        });
        $("#button.b3").click(function(){
          $("#div1").fadeToggle();
          $("#div2").fadeToggle("slow");
          $("#div3").fadeToggle(3000);
        });
        $("#button.b4").click(function(){
          $("#div1").fadeTo("slow", 0.15);
          $("#div2").fadeTo("slow", 0.4);
          $("#div3").fadeTo("slow", 0.7);
        });
      });
    </script>
  </head>
```

```
<body>
  <h1>fade fonksiyonu örnek uygulaması</h1>
  <button class="b1">Kutuları görüntülemek için tıklayınız!</button><br><br>
  <button class="b2">Kutuları gizlemek için tıklayınız!</button><br><br>
  <button class="b3">Kutuları gizleyip göstermek için tıklayınız!</button><br><br>
  <button class="b4">Kutuları saydam hale getirmek için tıklayınız!</button><br><br>
  <div id="div1" style="width:80px;height:80px;display:none;background-color:red;"></div><br>
  <div id="div2" style="width:80px;height:80px;display:none;background-color:green;"></div><br>
  <div id="div3" style="width:80px;height:80px;display:none;background-color:blue;"></div>
</body>
</html>
```

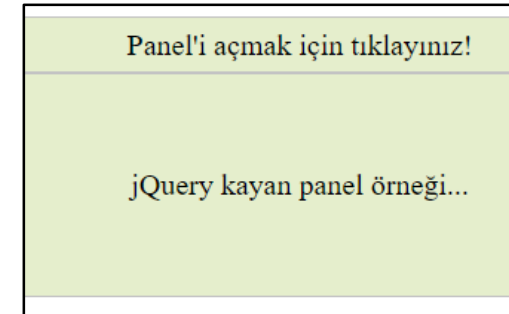
fade fonksiyonu örnek uygulaması



jQuery Efektler (Kayma "Slide")

- jQuery ile HTML elemanları “slide” metodunu kullanılarak kaydırılabilir.
 - `$(seçici).slideDown(hız);` //Aşağıya doğru kaydırma
 - `$(seçici).slideUp(hız);` //Yukarı doğru kaydırma
 - `$(seçici).slideToggle(hız);` //Aşağıya daha sonra ise yukarıya kaydırma (ya da tam tersi)

```
<html>
  <head>
    <script src="jquery.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function(){
        $("#flip").click(function(){
          $("#panel").slideDown("slow");
        });
      });
    </script>
    <style>
      #panel, #flip {
        padding: 5px;
        text-align: center;
        background-color: #e5e5cc;
        border: solid 1px #c3c3c3;
      }
      #panel {
        padding: 50px;
        display: none;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="flip">Panel'i açmak için tıklayınız!</div>
    <div id="panel">jQuery kayan panel örneği...</div>
  </body>
</html>
```



Yandaki koda `slideUp` ve `slideToggle` kodlarını da ekleyiniz?

jQuery Efektler (Hareketlendirme "Animate")

- jQuery ile HTML elemanlarına belirlenen şekilde (önceden tanımlanmış efektlerden bağımsız olarak) farklı hareket ve efektler vererek animasyonlar oluşturulabilir. Bu animasyonlar HTML elemanlarının sayfa üzerindeki konumlarını değiştirerek, renk ve boyutları üzerinde değişiklikler yaparak gerçekleştirilmektedir.
 - `$(seçici).animate({parametreler},hız);`

Örnek1: Büyüyen ve hareket eden kutu animasyonu

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="jquery.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function(){
        $("button").click(function(){
          $("div").animate({
            left: '250px',
            opacity: '0.5',
            height: '150px',
            width: '150px'
          });
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <button>Animasyona başla!</button>
    <p>Varsayılan olarak tüm HTML elemanları sayfa içerisinde statik bir konumdadır ve boyut ve renk gibi özellikleri de sabittir. CSS sayesinde belirlenen özellikler sayfa içinde değişebilir.</p>
    <div style="background:#98bf21;height:100px;width:100px;position:absolute;"></div>
  </body>
</html>
```

Örnek2: Bir önceki konumuna göre hareketini güncelleyen kutu animasyonu

```
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("div").animate({
      left: '+=50px'
    });
  });
});
```

Örnek3: Animasyonların belirli bir sırada gerçekleştirilmesi

```
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    var div = $("div");
    div.animate({left: '200'}, "fast");
    div.animate({height: '300px', opacity: '0.4'}, "slow");
    div.animate({width: '300px', opacity: '0.8'}, "slow");
    div.animate({height: '100px', opacity: '0.4'}, "slow");
    div.animate({width: '100px', opacity: '0.8'}, "slow");
    div.animate({left: '10'}, "fast");
  });
});
```

Animasyona başla!

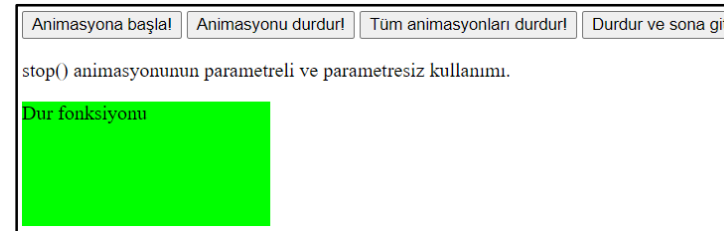
Animasyonların belirli bir sırada gerçekleştirilmesi.



jQuery Efektler (Durdurma "Stop")

- jQuery'deki stop() fonksiyonu uygulama içerisindeki animasyonların henüz bitmeden önce durdurulması için kullanılır.
 - \$(seçici).stop(tümünüDurdur,sonaGit);
 - Parametresiz Kullanım:** O an hangi animasyon gerçekleştiriliyorsa onu durdurur. Bir sonraki animasyonun başlamasını engellemez. Bir sonraki animasyonun durdurulması için ikinci bir tetiklemeye ihtiyaç duyulur.
 - Parametrelili Kullanım:** Stop() fonksiyonu iki farklı parametre alabilir, bu parametrelerden ilki tüm animasyonların durdurulması ile ilgili parametredir. Tetikleme gerçekleştiği anda animasyon durdurulur ve eğer bir sonraki animasyon varsa bile o animasyona geçiş yapmaz. İkinci parametre ise animasyonu durdurur ve o animasyonun son karesine gider. Parametreleri aktif hale getirmek için "true" (doğru) değerine fonksiyon içinde yer verilir.

```
<html>
  <head>
    <script src="jquery.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function(){
        $("#start").click(function(){
          $("#div").animate({left: '100px'}, 5000);
          $("#div").animate({fontSize: '2em'}, 5000);
        });
        $("#stop").click(function(){
          $("#div").stop();
        });
        $("#stop2").click(function(){
          $("#div").stop(true);
        });
        $("#stop3").click(function(){
          $("#div").stop(true, true);
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <button id="start">Animasyona başla!</button>
    <button id="stop">Animasyonu durdur!</button>
    <button id="stop2">Tüm animasyonları durdur!</button>
    <button id="stop3">Durdur ve sona git</button>
    <p>stop() animasyonunun parametrelili ve parametresiz kullanımı.</p>
    <div style="background:#00FF00;height:100px;width:200px;position:absolute;">Dur fonksiyonu</div>
  </body>
</html>
```



Kaynaklar

- İnternet Programcılığı 1 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2017)
- İnternet Programcılığı 2 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2016)
- İnternet Programcılığı II (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2020)
- İnternet Kaynakları